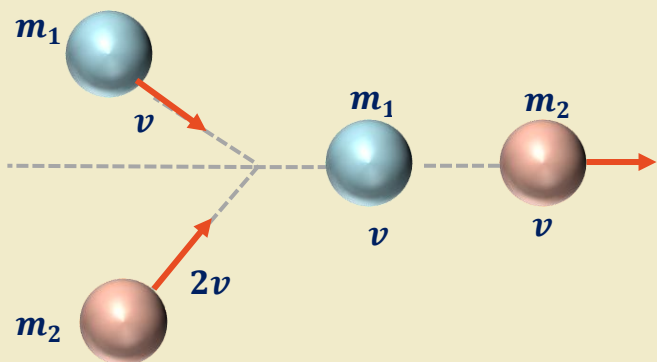




جسمان لهما نفس الكتلة، الأول يتحرك بسرعة مقدارها (v) والثاني يتحرك بسرعة مقدارها $(2v)$ بحيث يصنعان بينهما زاوية (θ) كما في الشكل، اصطدما معاً فتتحرك الجسم الأول بعد التصادم بسرعة $\left(\frac{v}{2}\right)$ ، وتحرك الجسم الثاني بسرعة (v) وكلاهما باتجاه الشرق، احسب الزاوية المحصورة بين اتجاه حركة الجسمين قبل التصادم مباشرة.

الحل:

$$\sum P_i = \sum P_f$$

$$\vec{P}_{1i} + \vec{P}_{2i} = \vec{P}_{1f} + \vec{P}_{2f}$$

حيث $(\sum P_i)$ محصلة متجهين بينهما زاوية (θ)

$$\sqrt{P_{1i}^2 + P_{2i}^2 + 2P_{1i}P_{2i}\cos(\theta)} = m_1v_{1f} + m_2v_{2f}$$

$$\sqrt{m^2(v^2 + (2v)^2 + 2v(2v)\cos(\theta))} = m\left(\frac{v}{2} + v\right)$$

$$m\sqrt{5v^2 + 4v^2\cos\theta} = m\left(\frac{3}{2}v\right)$$

بقسمة الطرفين على (m) ثم تربيعهما

$$5v^2 + 4v^2\cos\theta = \frac{9}{4}v^2$$

$$5 + 4\cos(\theta) = \frac{9}{4}$$

$$\cos(\theta) = \frac{\frac{9}{4} - 5}{4} = -\frac{11}{16} \Rightarrow \theta = \cos^{-1}\left(-\frac{11}{16}\right) = 133.43^\circ$$